

二・限制特定 Origins 存取

但若希望 Web API 僅對某些 Origins 開放存取，可用 WithOrigins 方法設定請求端的 API 網址或網域：

Program.cs

```
string CorsPolicyName = "_CorsPolicy";

builder.Services.AddCors(options =>
{
    options.AddPolicy(name: CorsPolicyName,
        builder =>
        {
            builder.WithOrigins("https://localhost:7400", "https://www.Shopping.com.tw")
                .AllowAnyHeader()
                .AllowAnyMethod();
        });
});
```

說明：

1. Origin 的 URL 尾端不能包含/斜線
2. 用戶端呼叫後，瀏覽器會收到下列回應標頭，允許 https://localhost:7400 跨源存取資源

```
access-control-allow-origin: https://localhost:7400
```

範例 9-8 以 ASP.NET Core Web API 建立汽車銷售數據查詢專用 API 服務

在此運用前面 Web API 知識，將汽車銷售數據 API 獨立成 ASP.NET Core Web API 專案，供其他 MVC 或 HTML 網頁程式呼叫。

step01 在 Models 資料夾建立 CarSales 模型 Models/CarSales.cs

```
public class CarSales
{
    public int Id { get; set; }
    public string Car { get; set; }
    public int[] Salesdata { get; set; }
}
```

step02 在 Helpers 資料夾建立 IUtility.cs 介面及 Utility.cs 類別程式，用來產生汽車銷售數字陣列 Helpers/Utility.cs

```
public class Utility : IUtility
{
    //產生整數陣列，依傳入參數 num 決定產生多少個陣列元素
    public int[] GetNumbers(int num)
    {
        Random rdn = new Random(Guid.NewGuid().GetHashCode());
        int[] Nums = new int[num];
        for (int i = 0; i < num; i++)
        {
            Nums[i] = rdn.Next(1, 500);
        }
        //或可簡化成一行
        var array = Enumerable.Range(1, num)
                                .Select(x => rdn.Next(1, 500)).ToArray();

        rdn = null;
        return array;
    }
}
```

step03 在 Program.cs 中註冊 IUtility 相依性 Program.cs

```
builder.Services.AddTransient<IUtility, Utility>();
```

step 04 建立 Cars 控制器及三個 Actions，第一個 Action 處理 GET 請求，第二個 Action 處理 POST，第三個 Action 處理來自 GET 和 POST 的帶 id 參數請求

Controllers/CarsController.cs

```
[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class CarsController : ControllerBase
{
    private readonly List<CarSales> CarSalesNumber;

    public CarsController(IUtility utility)
    {
        CarSalesNumber = new List<CarSales>
        {
            new CarSales { Id = 1, Car = "BMW", Salesdata = utility.GetNumbers(12) },
            new CarSales { Id = 2, Car = "BENZ", Salesdata = utility.GetNumbers(12) },
            new CarSales { Id = 3, Car = "Audi", Salesdata = utility.GetNumbers(12) }
        };
    }

    //URL Pattern : GET : api/cars
    [HttpGet]
    public IEnumerable<CarSales> GetCarSalesData()
    {
        return CarSalesNumber.Where(x => x.Id == 1 || x.Id == 2);
    }

    //URL Pattern : POST : api/cars
    [HttpPost]
    public IEnumerable<CarSales> GetCarSalesData2()
    {
        return CarSalesNumber.Where(x => x.Id == 2 || x.Id == 3);
    }

    //url pattern : api/cars/1 or api/cars/2
    [HttpGet("{id}"), HttpPost("{id}")]
    public IActionResult GetCarSalesData(int id)
    {
        var car = CarSalesNumber.FirstOrDefault(c => c.Id == id);
        if (car == null)
        {
            return NotFound();
        }
    }
}
```

```

        return Ok(car);
    }
}

```

step 05 依照 9-6-2 小節教的兩種方法，使用其中一種啟用 CORS，開放 Cross-Origin 存取

step 06 執行 Web API 專案進行以下兩個測試

依下表，在 Chrome 或 Firefox 輸入兩個 API 的 URL 網址，可得到不同的 JSON 回傳結果，第一個是回傳所有汽車的銷售資料，第二個僅回傳 id 為 2 的資料。

請求網址	回傳值	對應方法
https://localhost:7500/api/cars	見下圖	getCarSalesNumber()
https://localhost:7500/api/cars/2	見下圖	GetCarSalesData(int id)

✦ GET 對映的 getCarSalesNumber()方法

```

[{"id":1,"car":"BMW","salesdata":[442,102,246,383,367,443,346,402,44,273,396,91]},
{"id":2,"car":"BENZ","salesdata":[305,115,285,375,306,396,326,178,312,35,225,29]}]

```

✦ GET 對映的 GetCarSalesData(int id) 方法

```

{"id":2,"car":"BENZ","salesdata":[486,98,37,67,307,471,469,337,113,205,369,191]}

```

請另開啟 Mvc7_JsonWebApi 專案，執行第二個測試，瀏覽 https://localhost:7400/Json/CarSalesAjaxJSON 的「另一個 ASP.NET Core Web API 專案 Api/cars」，按下任一 Button 呼叫 Web API 服務，其中以 get 和 post 按鈕呼叫得到的回傳值是不同的。



圖 9-14 MVC 程式呼叫 Web API 服務

9-7 以 Postman 測試 Web API 接口

在以 Ajax 呼叫 HTTP API 服務時，常發生前端送出了請求，但等半天卻接收不到任何回應，完全看不見背後發生了什麼事，或回傳非預期的資料。倘若沒有一套好的 API 測試工具，僅依賴瀏覽器的話，很難有效率或直覺化作問題排除。

在這介紹 Postman，它是用於 API 測試的輔助開發 GUI 工具，可輕鬆快速地模擬各類請求，並以視覺化呈現及解析回應結果。

- ◎ Postman 下載安裝：<https://www.getpostman.com>

安裝好 Postman 後，第一次使用需註冊帳號，登入後可看到工具畫面分為 Header Bar、Sidebar 及 Builder 三大區塊。